

Nachklausur Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2025/2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Datum:
 Bearbeitungszeit: 2 Stunden

Hinweise:

- Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben mit insgesamt 48 Punkten.
- Alle Hilfsmittel sind **nicht** erlaubt (keine Bücher, keine Notizen, kein Taschenrechner).
- Schreiben Sie Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Begründen Sie Ihre Antworten, sofern nicht anders angegeben.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt
max. Punkte	8	8	7	8	4	8	5	48
erreichte Punkte								

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1 (Kalkül des natürlichen Schließens und Sequenzkalkül)

(8 Punkte)

Beweisen Sie sowohl im **Kalkül des natürlichen Schließens** als auch im **Sequenzkalkül**:

- a) $A \wedge B \vdash B \wedge A$
- b) $A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$

Hinweis: Die Regeln beider Kalküle finden Sie im Anhang (A.1 und A.2).

Aufgabe 2 (Formale Sprachen – DFA und regulärer Ausdruck)

(8 Punkte)

Sei $\Sigma = \{0, 1\}$ und

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ beginnt mit } 1 \text{ und endet mit } 0\}.$$

- a) Konstruieren Sie einen **DFA** M mit $T(M) = L$.
- b) Geben Sie einen **regulären Ausdruck** r an mit $L(r) = L$.

Aufgabe 3 (NFA-zu-DFA-Umwandlung)

(7 Punkte)

Gegeben sei folgender NFA $M_{\text{NFA}} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, Startzustand q_0 , $F = \{q_2\}$, und folgender Übergangstabelle:

δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$

Dieser NFA erkennt alle Wörter über $\{a, b\}$, die das Teilwort aa enthalten.

Geben Sie einen DFA M_{DFA} an mit $T(M_{\text{NFA}}) = T(M_{\text{DFA}})$.

Hinweis: Es reichen die vom Anfangszustand erreichbaren Zustände. Die Potenzmengenkonstruktion finden Sie im Anhang (A.6).

Aufgabe 4 (Minimierung eines DFA)

(8 Punkte)

Gegeben sei der DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, Startzustand q_0 , $F = \{q_2, q_5\}$ und folgender Übergangstabelle:

δ	a	b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_3
q_1	q_4	q_2
q_2^*	q_1	q_3
q_3	q_4	q_0
q_4	q_1	q_2
q_5^*	q_2	q_5

- Bestimmen Sie die vom Startzustand aus **erreichbaren** Zustände.
- Führen Sie den **Markierungsalgorithmus** (Tabellenverfahren) durch und geben Sie die Äquivalenzklassen der Zustände an. Begründen Sie jede Markierung kurz.
- Geben Sie den **Minimalautomaten** M' an (Übergangstabelle und Zustandsdiagramm).
- Welche Sprache erkennt M ? Geben Sie einen regulären Ausdruck an.

Hinweis: Das Verfahren finden Sie im Anhang (A.7).

Aufgabe 5 (Strukturen und Formeln)

(4 Punkte)

Gegeben sei die Sprache $\mathcal{S} = \{c, f, p\}$ mit Konstante c , einstelligem Funktionssymbol f und zweistelligem Prädikatsymbol p . Sei $\mathcal{M}$ die Struktur mit:

- ▷ Trägermenge $D = \mathbb{Z}$,
- ▷ $c^{\mathcal{M}} = 1$, $f^{\mathcal{M}} : x \mapsto 2x$, $p^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \mid a < b\}$.

Sei σ eine Variablenbelegung mit $\sigma(x) = 2$ und $\sigma(y) = 3$.

- Berechnen Sie $\llbracket f(f(x)) \rrbracket_{\sigma}^{\mathcal{M}}$.
- Entscheiden Sie, ob $\mathcal{M}, \sigma \models p(f(c), y)$ gilt, und begründen Sie.
- Entscheiden Sie, ob $\mathcal{M}, \sigma \models \forall x p(x, f(x))$ gilt, und begründen Sie.

Aufgabe 6 (Ordnungen und Verbände)

(8 Punkte)

Betrachten Sie die Menge der Teiler von 18:

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

geordnet durch die **Teilbarkeitsrelation** $a \sqsubseteq b :\Leftrightarrow a \mid b$.

- Zeichnen Sie das **Hasse-Diagramm** der Ordnung $(D_{18}, \sqsubseteq)$.

b) Bestimmen Sie:

- ▷ $\sup(\{2, 3\})$
- ▷ $\inf(\{6, 9\})$
- ▷ $\sup(\{6, 9\})$
- ▷ $\inf(\{2, 9\})$

c) Ist $(D_{18}, \sqsubseteq)$ ein **Verband**? Begründen Sie!

d) Welche Operationen $\sqcap$ und $\sqcup$ entsprechen $\inf$ und $\sup$ in diesem Verband?

Aufgabe 7 (Korrektheit und Vollständigkeit)

(5 Punkte)

Sei T eine Theorie und φ, ψ Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen gelten, und begründen Sie Ihre Antwort!

- a) $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$ (Korrektheit)
- b) $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$ (Vollständigkeit)
- c) Ist $T \cup \{\neg\varphi\}$ unerfüllbar, so gilt $T \vdash \varphi$.
- d) Gilt $T \models \varphi \vee \psi$, so gilt $T \models \varphi$ oder $T \models \psi$.
- e) Ist T inkonsistent (d. h. $T \vdash \perp$), so ist T unerfüllbar.

Anhang – Formelsammlung

A.1 Kalkül des natürlichen Schließens

Konvention: $[A]^i$ bezeichnet eine Annahme, die bei der mit i markierten Regel entlastet (geschlossen) wird. Die Entlastung bedeutet, dass A nicht mehr als offene Annahme gilt.

Konjunktion ($\wedge$):

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A} \wedge E_l \qquad \frac{A \wedge B}{B} \wedge E_r$$

Disjunktion ($\vee$):

$$\frac{A}{A \vee B} \vee I_l \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee I_r \qquad \frac{\begin{array}{c} [A]^i \\ \vdots \\ A \vee B \end{array} \quad \begin{array}{c} [B]^j \\ \vdots \\ A \vee B \end{array}}{\begin{array}{c} C \\ C \end{array}} \vee E^{i,j}$$

Implikation ($\rightarrow$):

$$\frac{\begin{array}{c} [A]^i \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \rightarrow B} \rightarrow I^i \qquad \frac{A \quad A \rightarrow B}{B} \rightarrow E$$

Negation und Falsum ($\neg$, $\perp$):

$$\frac{\begin{array}{c} [A]^i \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg A} \neg I^i \qquad \frac{A \quad \neg A}{\perp} \neg E \qquad \frac{\perp}{A} \perp E \qquad \frac{\neg \neg A}{A} \neg \neg E$$

Quantoren – Prädikatenlogik:

$$\frac{A(y)}{\forall x A(x)} \forall I^* \qquad \frac{\forall x A(x)}{A(t)} \forall E \qquad \frac{A(t)}{\exists x A(x)} \exists I \qquad \frac{\begin{array}{c} [A(y)]^i \\ \vdots \\ \exists x A(x) \end{array} \quad \begin{array}{c} C \\ C \end{array}}{C} \exists E^{i,*}$$

*: Bei $\forall I$ darf y nicht frei in offenen Annahmen vorkommen. Bei $\exists E$ darf y nicht frei in $\exists x A(x)$ oder C vorkommen.

A.2 Sequenzenkalkül

Konvention: $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ sind Multimengen von Formeln. Die Sequenz $\Gamma \Rightarrow \Delta$ bedeutet: Konjunktion von Γ impliziert Disjunktion von Δ .

Axiom und Schnitt:

$$\frac{}{A \Rightarrow A} \text{Ax} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

Strukturregeln (Verwässerung):

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta} Wl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A} Wr$$

Konjunktion ($\wedge$):

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_l \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_r \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \Rightarrow \wedge$$

Disjunktion ($\vee$):

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_l \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_r$$

Implikation ($\rightarrow$):

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B} \Rightarrow \rightarrow$$

Negation ($\neg$):

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A} \Rightarrow \neg$$

Quantoren – Prädikatenlogik:

$$\frac{A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(y)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A(x)} \Rightarrow \forall^* \qquad \frac{A(y), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists \Rightarrow^* \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A(x)} \Rightarrow \exists$$

*: y darf nicht frei in Γ, Δ vorkommen (y ist eine frische Variable).

A.3 Relationen und ihre Eigenschaften

Sei $R \subseteq A \times A$ eine binäre Relation auf einer Menge A . Wir schreiben auch aRb statt $(a, b) \in R$.

Eigenschaft	Formale Definition	Charakterisierung
Reflexiv	$\forall a \in A : aRa$	Jedes Element steht mit sich selbst in Relation
Irreflexiv	$\forall a \in A : \neg(aRa)$	Kein Element mit sich selbst in Relation
Symmetrisch	$\forall a, b \in A : aRb \Rightarrow bRa$	Relation gilt in beide Richtungen
Antisymmetrisch	$\forall a, b \in A : aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$	Keine gegenläufigen Paare (außer $a = b$)
Transitiv	$\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$	Verkettung bleibt in der Relation
Total (linear)	$\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$	Je zwei Elemente sind vergleichbar

Spezielle Relationen:

- **Äquivalenzrelation:** reflexiv + symmetrisch + transitiv
- **Partielle Ordnung** $(V, \sqsubseteq)$: reflexiv + antisymmetrisch + transitiv
- **Totale (lineare) Ordnung:** partielle Ordnung + total

A.4 Ordnungen – Begriffe

Sei $(V, \sqsubseteq)$ eine partielle Ordnung und $W \subseteq V$.

Begriff	Definition
Obere Schranke von W	$s \in V$ mit $w \sqsubseteq s$ für alle $w \in W$
Untere Schranke von W	$s \in V$ mit $s \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$
Supremum $\sup(W)$	kleinste obere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Infimum $\inf(W)$	größte untere Schranke von W (eindeutig, falls existent)
Maximales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $m \sqsubset w$ existiert
Minimales Element von W	$m \in W$, so dass kein $w \in W$ mit $w \sqsubset m$ existiert
Größtes Element von W	$m \in W$ mit $w \sqsubseteq m$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)
Kleinstes Element von W	$m \in W$ mit $m \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig)

Hasse-Diagramm: Darstellung einer partiellen Ordnung als gerichteter azyklischer Graph:

- Elemente als Knoten; a liegt tiefer als b , wenn $a \sqsubset b$ (d.h. $a \sqsubseteq b$ und $a \neq b$).
- Eine Kante $a-b$ (mit a tiefer) existiert genau dann, wenn $a \sqsubset b$ und kein c mit $a \sqsubset c \sqsubset b$ existiert (keine Zwischenelemente).
- $a \sqsubseteq b$ gilt genau dann, wenn ein aufsteigender Pfad von a nach b existiert.

A.5 Verbände

Algebraische Definition: Eine Menge V mit Operationen $\sqcap, \sqcup : V \times V \rightarrow V$ ist ein **Verband**, wenn für alle $a, b, c \in V$ gilt:

$$\text{Assoziativität:} \quad a \sqcap (b \sqcap c) = (a \sqcap b) \sqcap c \quad a \sqcup (b \sqcup c) = (a \sqcup b) \sqcup c$$

$$\text{Kommutativität:} \quad a \sqcap b = b \sqcap a \quad a \sqcup b = b \sqcup a$$

$$\text{Absorption:} \quad a \sqcap (a \sqcup b) = a \quad a \sqcup (a \sqcap b) = a$$

Ordnungstheoretische Definition: Eine partielle Ordnung $(V, \sqsubseteq)$ ist ein Verband, wenn je zwei Elemente $a, b \in V$ ein Supremum $a \sqcup b := \sup(\{a, b\})$ und ein Infimum $a \sqcap b := \inf(\{a, b\})$ besitzen.

Weitere Eigenschaften von Verbänden (ableitbar aus den Axiomen):

- ▷ **Idempotenz:** $a \sqcap a = a$ und $a \sqcup a = a$
- ▷ **Induzierte Ordnung:** $a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a \sqcap b = a \Leftrightarrow a \sqcup b = b$

A.6 Vom NFA zum DFA – Potenzmengenkonstruktion

Ein NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ unterscheidet sich vom DFA nur in der Übergangsfunktion:

$$\text{NFA: } \delta : Q \times \Sigma \longrightarrow \mathcal{P}(Q)$$

$$\text{DFA: } \delta : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$$

Ein Wort w wird vom NFA akzeptiert, wenn *mindestens ein* Pfad von q_0 aus mit Beschriftung w in einem Endzustand endet. Formal mit der Fortsetzung auf Mengen und Wörter:

$$\hat{\delta}(S, \varepsilon) = S, \quad \hat{\delta}(S, xw) = \hat{\delta}\left(\bigcup_{q \in S} \delta(q, x), w\right), \quad T(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(\{q_0\}, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

Satz (Rabin–Scott): Zu jedem NFA M gibt es einen DFA M' mit $T(M') = T(M)$. Beide Modelle erkennen also genau dieselbe Sprachklasse (die regulären Sprachen); Nichtdeterminismus erhöht die Ausdrucksstärke nicht.

Konstruktion: $M' = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, \delta', \{q_0\}, F')$ mit

$$\delta'(S, x) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, x), \quad F' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$$

Die Zustände des DFA sind also *Mengen* von NFA-Zuständen (daher „Potenzmengenkonstruktion“).

Verfahren (Konstruktion nur der erreichbaren Zustände):

1. **Start:** Der Startzustand des DFA ist $S_0 = \{q_0\}$. Setze ihn auf die Liste der noch unbearbeiteten Zustände.
2. **Übergänge:** Wähle einen unbearbeiteten DFA-Zustand S und berechne für jedes $x \in \Sigma$

$$\delta'(S, x) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, x)$$

also die *Vereinigung* aller NFA-Nachfolger der Zustände aus S . Trage das Ergebnis in die Übergangstabelle ein.

3. **Neue Zustände:** Jede dabei erstmals auftretende Menge wird zu einem neuen DFA-Zustand und kommt auf die Liste.
4. **Abbruch:** Wiederhole 2.–3., bis keine neuen Mengen mehr entstehen. Das terminiert stets, da es höchstens $2^{|Q|}$ Teilmengen gibt.
5. **Endzustände:** Endzustand ist jede Menge S , die *mindestens einen* Endzustand des NFA enthält, d. h. $S \cap F \neq \emptyset$.

Hinweise:

- Die leere Menge $\emptyset$ ist ein zulässiger DFA-Zustand („Fang-“ oder „Müllzustand“): $\delta'(\emptyset, x) = \emptyset$ für alle $x \in \Sigma$, und $\emptyset \notin F'$. Sie entsteht genau dann, wenn der NFA „steckenbleibt“.
- Der resultierende DFA ist *nicht* notwendig minimal; gegebenenfalls anschließend das Verfahren aus A.7 anwenden.
- Bei ε -Übergängen (ε -NFA): Verwende die ε -Hülle $E(S)$ (alle Zustände, die von S aus über beliebig viele ε -Kanten erreichbar sind, inkl. S selbst). Startzustand ist dann $E(\{q_0\})$ und

$$\delta'(S, x) = E\left(\bigcup_{q \in S} \delta(q, x)\right)$$

A.7 Minimierung eines DFA

Sei $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ein DFA. Zwei Zustände $p, q \in Q$ heißen **äquivalent** ($p \sim q$), wenn für alle $w \in \Sigma^*$ gilt:

$$\hat{\delta}(p, w) \in F \iff \hat{\delta}(q, w) \in F$$

Dabei ist $\hat{\delta}$ die Fortsetzung von δ auf Wörter. Zu jedem DFA gibt es einen bis auf Isomorphie eindeutigen **Minimalautomaten** (Satz von Myhill-Nerode).

Verfahren:

1. **Erreichbarkeit:** Entferne alle Zustände, die von q_0 aus nicht erreichbar sind.
2. **Markierungsalgorithmus (Tabellenverfahren):**
 - Lege eine Tabelle aller ungeordneten Paare $\{p, q\}$ mit $p \neq q$ an.
 - Markiere jedes Paar $\{p, q\}$ mit $p \in F$ und $q \notin F$ (oder umgekehrt).
 - Wiederhole, bis sich nichts mehr ändert: Markiere ein noch unmarkiertes Paar $\{p, q\}$, falls es ein $x \in \Sigma$ gibt, für das $\{\delta(p, x), \delta(q, x)\}$ bereits markiert ist.
 - Die unmarkierten Paare sind genau die äquivalenten Zustandspaare.
3. **Quotientenautomat:** $M' = (Q/\sim, \Sigma, \delta', [q_0], F')$ mit

$$Q/\sim = \{[q] \mid q \in Q\}, \quad \delta'([q], x) = [\delta(q, x)], \quad F' = \{[q] \mid q \in F\}$$

A.8 Grundbegriffe der Logik

Sei T eine Menge von Formeln (eine **Theorie**) und seien φ, ψ Formeln. Mit $\mathcal{M}$ bezeichnen wir eine **Struktur** (Interpretation, im Aussagenlogik-Fall: eine Belegung der Atome). $\mathcal{M} \models \varphi$ heißt „ φ gilt in $\mathcal{M}$ “; $\mathcal{M}$ ist dann ein **Modell** von φ . Entsprechend ist $\mathcal{M} \models T$, wenn $\mathcal{M} \models \chi$ für *alle* $\chi \in T$ gilt.

Semantische Begriffe – Symbol $\models$, es geht um *Modelle*:

Begriff	Definition
φ erfüllbar	φ hat <i>mindestens ein</i> Modell: $\exists \mathcal{M} : \mathcal{M} \models \varphi$
φ unerfüllbar	φ hat <i>kein</i> Modell (z. B. $A \wedge \neg A$ oder $\perp$)
φ gültig / allgemeingültig	φ gilt in <i>allen</i> Strukturen: $\models \varphi$; auch Tautologie (z. B. $A \vee \neg A$)
φ falsifizierbar	Es gibt ein $\mathcal{M}$ mit $\mathcal{M} \not\models \varphi$ (d. h. φ ist nicht allgemeingültig)
T erfüllbar	Es gibt ein $\mathcal{M}$, das <i>alle</i> Formeln aus T zugleich erfüllt
$T \models \varphi$ (Folgerung)	Jedes Modell von T ist auch ein Modell von φ
$\varphi \equiv \psi$ (äquivalent)	$\varphi \models \psi$ und $\psi \models \varphi$, d. h. φ und ψ haben dieselben Modelle

Syntaktische Begriffe – Symbol $\vdash$, es geht um *Beweise* in einem Kalkül (A.1 bzw. A.2):

Begriff	Definition
$T \vdash \varphi$ (herleitbar)	Es gibt eine endliche Ableitung von φ , deren offene Annahmen sämtlich aus T stammen. Synonym: <i>beweisbar</i> , <i>ableitbar</i>
$\vdash \varphi$ (Theorem)	φ ist ohne jede offene Annahme herleitbar
T inkonsistent	$T \vdash \perp$; gleichwertig: es gibt ein φ mit $T \vdash \varphi$ und $T \vdash \neg\varphi$ (<i>widersprüchlich</i>)
T konsistent	$T \not\vdash \perp$, d. h. aus T lässt sich kein Widerspruch herleiten (<i>widerspruchsfrei</i>)
T deduktiv abgeschlossen	Aus $T \vdash \varphi$ folgt bereits $\varphi \in T$
T vollständige Theorie	Für jede Formel φ gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$

Merkhilfe: $\models$ ist *semantisch* („was ist wahr in allen Modellen?“), $\vdash$ ist *syntaktisch* („was lässt sich mit den Regeln aufschreiben?“). *Erfüllbarkeit* und *Konsistenz* sind die semantische bzw. die syntaktische Version derselben Idee „ T ist widerspruchsfrei“.

Brücke zwischen $\vdash$ und $\models$:

Satz	Aussage	Lesart
Korrektheit	$T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$	Was beweisbar ist, ist auch wahr (der Kalkül „lügt“ nicht)
Vollständigkeit	$T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$	Was wahr ist, ist auch beweisbar (Gödel’scher Vollständigkeitssatz)
Adäquatheit	$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$	Beide Sätze zusammen: $\vdash$ und $\models$ fallen zusammen

Wichtige Zusammenhänge:

- ▷ φ ist allgemeingültig $\iff \neg\varphi$ ist unerfüllbar.
- ▷ φ ist erfüllbar $\iff \neg\varphi$ ist nicht allgemeingültig.
- ▷ $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist unerfüllbar (Grundlage des Widerspruchsbeweises).
- ▷ $T \vdash \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ ist inkonsistent.
- ▷ **Modellexistenzsatz:** T ist konsistent $\iff T$ ist erfüllbar (hat ein Modell).
Richtung „ $\Leftarrow$ “ folgt aus der Korrektheit, Richtung „ $\Rightarrow$ “ ist der Kern des Vollständigkeitsbeweises.
- ▷ **Deduktionstheorem:** $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff T \vdash \varphi \rightarrow \psi$.
- ▷ **Kompaktheitssatz:** T ist erfüllbar $\iff$ jede *endliche* Teilmenge von T ist erfüllbar.
- ▷ **Achtung:** Aus $T \models \varphi \vee \psi$ folgt *nicht* $T \models \varphi$ oder $T \models \psi$ (verschiedene Modelle dürfen verschiedene Disjunkte wahr machen).